

Simulazione di servizi applicative

Configurazione dei servizi DHCP, DNS e HTTP in Cisco Packet Tracer

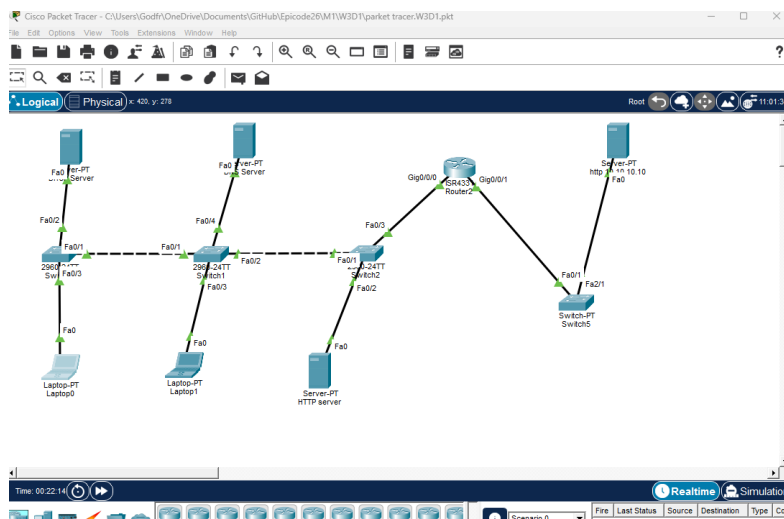
Corso / Modulo	Reti di Calcolatori – Epcode
Attività	Configurazione di servizi applicativi (DHCP, DNS, HTTP) su rete simulata
Strumento	Cisco Packet Tracer
File progetto	packet tracer.W3D1.pkt

L'obiettivo di questa esercitazione è ampliare una rete precedentemente realizzata in Cisco Packet Tracer, aggiungendo e configurando alcuni servizi applicativi fondamentali: DHCP, DNS e HTTP. In particolare, il lavoro richiesto consiste nel:

1. Configurare almeno due client affinché ricevano automaticamente l'indirizzo IP da un server DHCP;
2. Configurare un record A sul server DNS che associ il nome epcode.internal all'indirizzo IP del server HTTP;
3. Verificare tramite ipconfig la corretta assegnazione degli indirizzi IP sui client;
4. Verificare il corretto funzionamento della risoluzione DNS accedendo al sito epcode.internal da un browser.

Topologia di rete

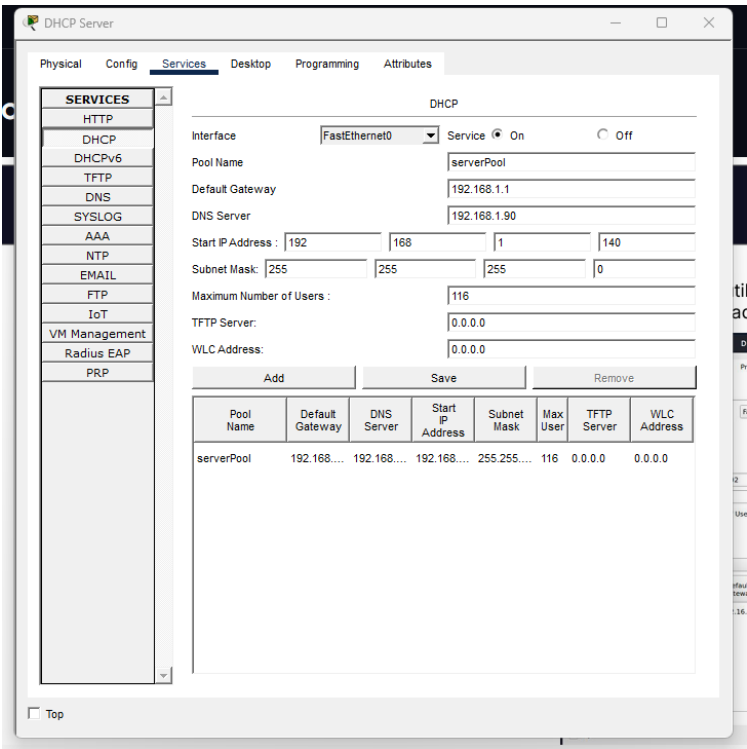
La rete è composta da due switch di livello access (2960-24TT) collegati a un router (ISR4331) che instrada il traffico verso un secondo segmento di rete contenente un ulteriore switch e un server HTTP. Ai due switch principali sono collegati: due laptop client (Laptop0 e Laptop1), il server DHCP/HTTP e il server DNS. Lo schema seguente riporta la topologia completa realizzata in Packet Tracer.



Configurazione del servizio DHCP

Il servizio DHCP è stato attivato sul server dedicato, definendo un pool di indirizzi (serverPool) sull'interfaccia FastEthernet0. La configurazione prevede l'assegnazione automatica di gateway, DNS e indirizzo IP ai client della rete.

Parametro	Valore
Pool Name	serverPool
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.90
Start IP Address	192.168.1.140
Subnet Mask	255.255.255.0
Numero massimo utenti	116

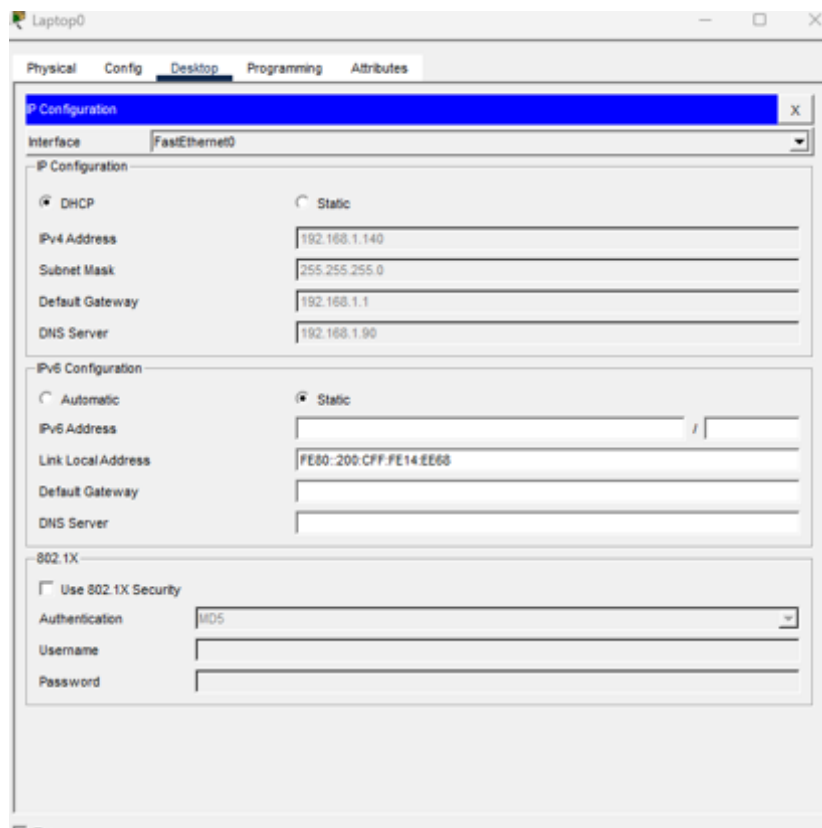


Verifica lato client – Laptop0

Laptop0 è stato configurato in modalità DHCP (opzione "DHCP" selezionata nella finestra di IP Configuration). Il client ha ricevuto correttamente i seguenti parametri dal server:

Parametro	Valore ricevuto
Indirizzo IPv4	192.168.1.140
Subnet Mask	255.255.255.0

Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.90



Configurazione del servizio HTTP

Il server HTTP è stato configurato con indirizzo IP statico 192.168.1.90, gateway 192.168.1.1 e DNS server impostato su 192.168.1.100 (indirizzo del server DNS). Il servizio HTTP risulta attivo (On), così come il servizio HTTPS.

Parametro	Valore
Indirizzo IPv4	192.168.1.90
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.100

Servizio HTTP	On
Servizio HTTPS	On

HTTP server

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

X

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

192.168.1.90

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

192.168.1.100

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::20C:CFFF:FE24:1180

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

Top

HTTP server

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

HTTP

HTTP

On

Off

HTTPS

On

Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

New File

Import

Top

Configurazione del servizio DNS

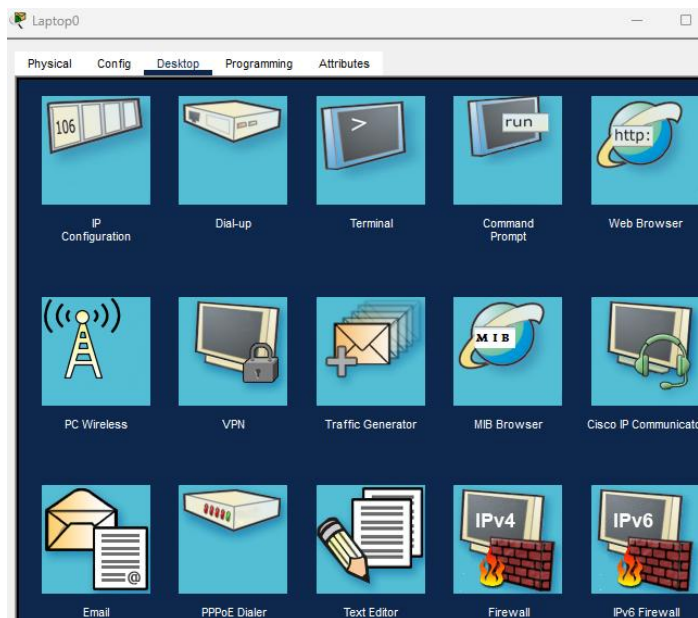
Sul server DNS (192.168.1.100) è stato creato un Resource Record di tipo A che associa il nome `epicode.internal` all'indirizzo IP del server HTTP (192.168.1.90). È presente inoltre un secondo record di prova che ci ha fatto fare il professore (`donald.duck`) relativo a un ulteriore server HTTP presente in topologia.

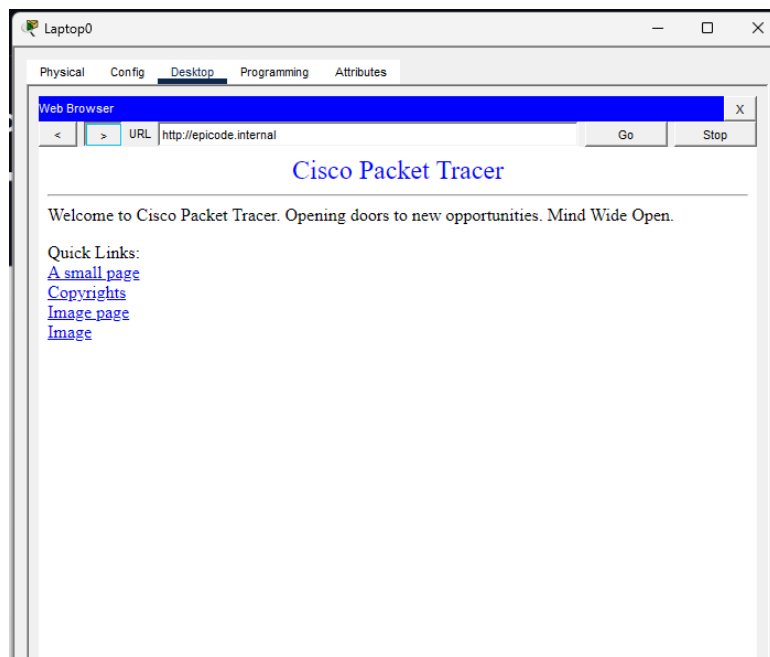
Nome	Tipo	Indirizzo
epicode.internal	A Record	192.168.1.90
donald.duck	A Record	10.10.10.10

Test di verifica finale

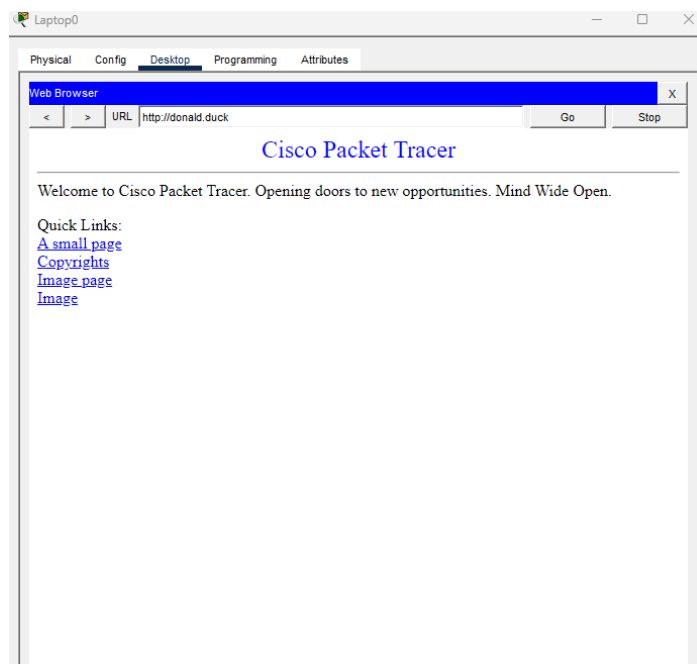
Risoluzione del nome `epicode.internal`

Da Laptop0, dopo aver ottenuto l'indirizzo IP e i parametri DNS via DHCP, è stato aperto il browser integrato e digitato l'indirizzo `http://epicode.internal` nella barra degli URL. La pagina di default del server HTTP (192.168.1.90) è stata correttamente caricata, confermando che il record A configurato sul server DNS funziona come atteso.





Da Laptop0, dopo aver ottenuto l'indirizzo IP e i parametri DNS via DHCP, è stato aggiunto un router per collegare le due switch e associarli alla seconda http server integrato e digitato l'indirizzo `http://donald.duck` nella barra degli URL. La pagina di default del server HTTP (10.10.10.10) è stata correttamente caricata, confermando che il record B configurato sul server DNS funziona come atteso



Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di completare con successo la configurazione dei tre servizi applicativi richiesti:

- DHCP: i client ottengono automaticamente indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS server dal pool configurato sul server;
- DNS: il record A epicode.internal: 192.168.1.90 è stato creato e risulta funzionante e record B donald.duck: 10.10.10.10 è stato creato e risulta funzionante.
- HTTP: il server pubblica correttamente la pagina di default, raggiungibile sia tramite IP sia tramite nome a dominio.